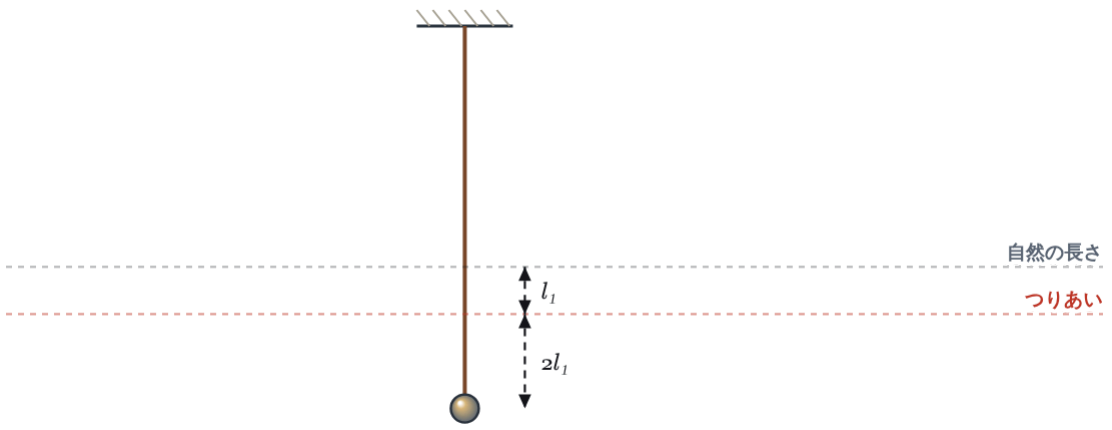
# ④-6　ゴムひも

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

## 問題の設定

天井に一端を固定した軽いゴムひもの他端に、質量 $m$ の小球をつるす。ゴムひもは、自然の長さより伸びているときはばね定数 $k$ のばねと同じ弾性力をおよぼし、たるんでいるときは力をおよぼさない。重力加速度の大きさを $g$ とする。つりあいの位置から、さらに $2l_1$（$l_1$ はつりあいでのゴムの伸び）だけ小球を引き下げて、静かに放した。小球は鉛直方向にだけ動き、天井にはとどかないものとする。

## 図




## 問

1. $l_1$ を求めよ。
2. 放してから、ゴムひもが自然の長さになるまでの運動は単振動である。その中心・振幅・角振動数を答えよ。
3. ゴムひもが自然の長さになる瞬間の小球の速さ $v_1$ を求めよ。
4. 小球は、自然の長さの位置からどれだけ上まで上がるか。
5. 小球が放した位置にもどるまでの時間（この運動の周期）$T$ を求めよ。

楽楽（らくらく）高校物理「単振動」 simple-harmonic-motion.html